



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

Systems Engineering Institute
Ministry of Education Key Lab for Intelligent Networks and Network Security

非线性规划概述 Nonlinear Programming

电信学部·自动化科学与工程学院
系统工程研究所
徐占伯

Outline

- ▶ 非线性规划问题
- ▶ 非线性规划的基本概念
- ▶ 非线性规划问题的一般求解框架

引言

主要区别在于可行域
结构及目标函数形式

非线性规划问题求

解是比较困难的

$$(LP) \begin{cases} \min z = c^T x \\ \text{s.t. } Ax = b \\ x \geq 0; x \in R^n \end{cases}$$

特例

一般(单目标)
数学规划

$$\begin{cases} \min f(x) \\ \text{s.t. } x \in D \subset R^n \end{cases}$$

推广

$$f: R^n \rightarrow R^1 \text{ 变为 } f: R^n \rightarrow R^m$$

特例

(NLP)

$$\begin{cases} \min f(x) \\ \text{s.t. } g_i(x) \leq 0; \\ \quad i = 1, 2, \dots, p \\ h_j(x) = 0; \\ \quad j = 1, 2, \dots, q \\ x \in R^n \end{cases}$$

特例

(MILP)

特例

$$\begin{cases} \min z = c^T x \\ \text{s.t. } Ax = b \\ x \geq 0, x \in R^n; x_1, \dots, x_p \text{ 取整数} \end{cases}$$

特例

至少包含一个
非线性函数



例子

例1 (曲线拟合问题): 理论分析表明, 物理量 y 与另外 n 个物理量 $x_1, \dots, x_n$ 之间具有函数关系: $y = g(x_1, x_2, \dots, x_n; c_1, c_2, \dots, c_k)$

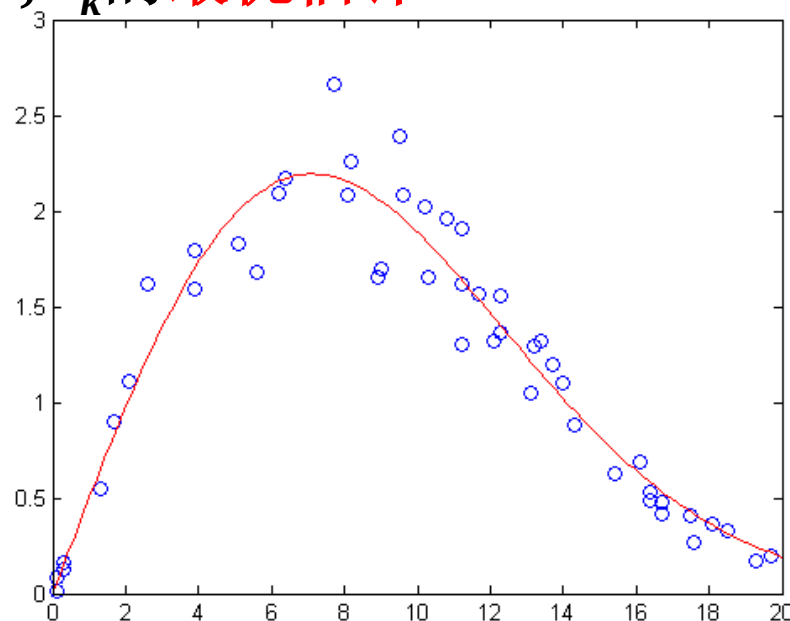
其中 $c_1, \dots, c_k$ 为 k 个未知物理常数或参数。现在为了获得完整的上述函数关系, 进行了 m 次实验, 得到以下观测结果:

$$(x_1^{(i)}, x_2^{(i)}, \dots, x_n^{(i)}) \rightarrow y^{(i)}, i = 1, 2, \dots, m$$

问题: 如何由上述实验结果确定出 $c_1, \dots, c_k$ 的**最优估计**?

思考:

- ①. “最优”的含义?
- ②. 实验/测量误差怎样处理?
- ③. 已有信息是否足以唯一确定未知参数? 所建数学模型是否有唯一最优解? 不唯一时怎么办?



例子 (续)

$$y = g(x_1, x_2, \dots, x_n; c_1, c_2, \dots, c_k); (x_1^{(i)}, x_2^{(i)}, \dots, x_n^{(i)}) \rightarrow y^{(i)}; i = 1, 2, \dots, m$$

模型一 $\begin{cases} \min_{c_1, c_2, \dots, c_k} \left\{ \max_{1 \leq i \leq m} |y^{(i)} - g(x_1^{(i)}, x_2^{(i)}, \dots, x_n^{(i)}; c_1, c_2, \dots, c_k)| \right\} \\ \text{s.t. } (c_1, c_2, \dots, c_k) \in D \end{cases}$

是否容易求解?

参数允许取值范围、参数的自然约束

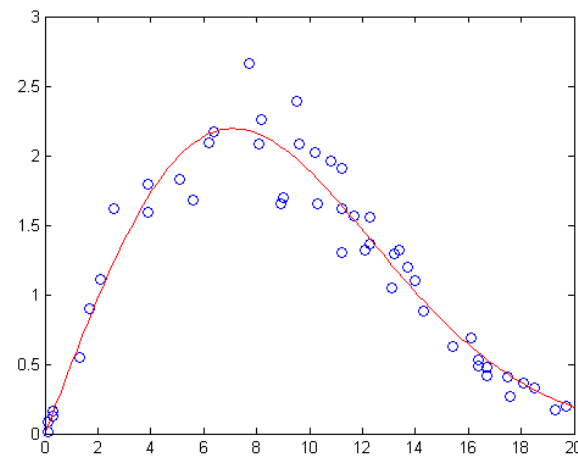
模型二(模型一的转化)

$$\begin{cases} \min_{c_1, c_2, \dots, c_k, \varepsilon} \varepsilon \\ \text{s.t. } |y^{(i)} - g(x_1^{(i)}, x_2^{(i)}, \dots, x_n^{(i)}; c_1, c_2, \dots, c_k)| \leq \varepsilon; \\ i = 1, 2, \dots, m \\ (c_1, c_2, \dots, c_k) \in D \end{cases}$$

目标函数与约束的灵活建模

模型三

$$\begin{cases} \min_{c_1, c_2, \dots, c_k} \sum_{i=1}^m (y^{(i)} - g(x_1^{(i)}, x_2^{(i)}, \dots, x_n^{(i)}; c_1, c_2, \dots, c_k))^2 \\ \text{s.t. } (c_1, c_2, \dots, c_k) \in D \end{cases}$$



应用最广泛的最小二乘模型

例子 (续)

▶ 例4 (双机生产线能耗优化问题):

$$\min z = \sum_{i=1}^2 P_i e_i$$

$$\text{s.t.: } PR \geq PR_r$$

$$PR = e_2 [1 - Q(e_1, e_2, N)]$$

$$0 < e_i \leq 1, i = 1, 2$$

总能耗最小

生产率约束

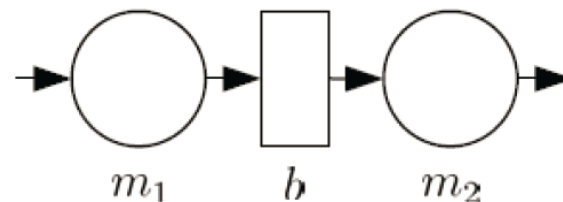
生产率表达式(非线性函数)

机器效率的上下界

其中,

$$Q(x, y, N) = \begin{cases} \frac{1-x}{N+1-x}, & \text{if } x = y, \\ \frac{(1-x)(1-\alpha)}{1-\frac{x}{y}\alpha^N}, & \text{if } x \neq y, \end{cases}$$

$$\alpha = \frac{x(1-y)}{y(1-x)}.$$



例子 (续)

例5(简化的下料问题):

一块三角形钢板, 能否截出 n 个半径指定的圆形坯件? 怎样截取?

指定的半径值: $r_1, r_2, \dots, r_n$

建模:

1. 建立坐标系, 获得三条边的方程
2. 以 n 个圆的圆心为决策变量 (x_i, y_i) , $i=1, 2, \dots, n$
3. 建立约束条件和目标函数

约束条件:

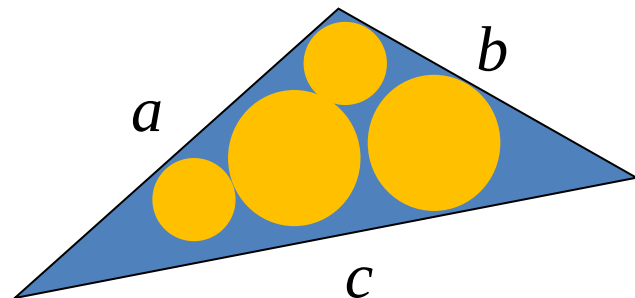
所有圆心均在三角形内

任一圆的圆心到任一条边的距离均大于等于圆半径

任意两个不同圆的圆心距大于等于两个圆的半径和

目标函数: 没有明显的目标函数(判定问题, 可满足性问题)

最大圆心距最小?



思考: 如果不是三角形(凸多边形), 建模方法是否正确?

基本概念

非线性规划的标准形式

约束优化 (NLP)
$$\begin{cases} \min f(x) & \text{目标函数} \\ \text{s.t. } g_i(x) \leq 0; \quad i = 1, 2, \dots, p & \text{不等式约束} \\ h_j(x) = 0; \quad j = 1, 2, \dots, q & \text{等式约束} \\ x \in R^n \end{cases}$$

$$D = \left\{ x \mid x \in R^n, g_i(x) \leq 0, h_j(x) = 0; \quad i = 1, 2, \dots, p; j = 1, 2, \dots, q \right\} \quad \text{可行域}$$

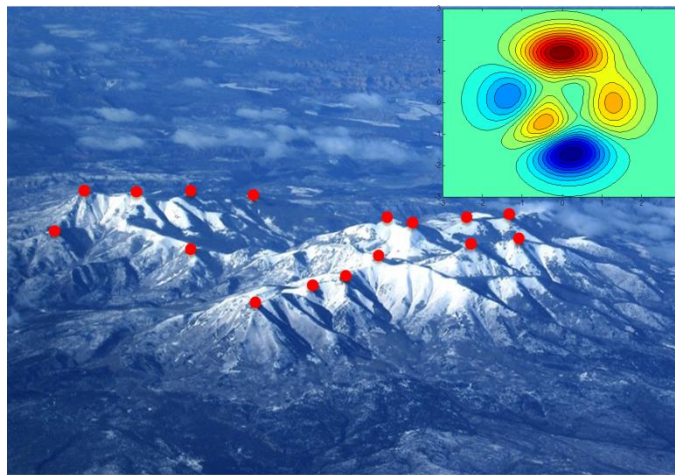
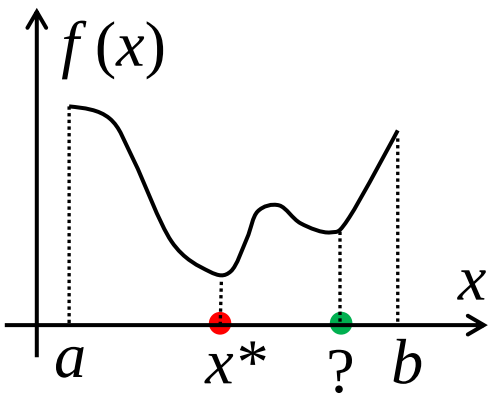
特殊形式：
无约束优化 (NLP)
$$\begin{cases} \min f(x) \\ \text{s.t. } x \in R^n \end{cases}$$

一般形式向标准形式的转化？

基本概念 (续)

非线性规划的最优解?

➤ 定义1: 对于(NLP), 若 $x^* \in D$ 满足 $\forall x \in D \Rightarrow f(x^*) \leq f(x)$, 则称 x^* 是该(NLP)的一个 **全局** 最优解, 并称 $f(x^*)$ 为该(NLP)问题的 **全局** 最优值.



线性规划的最优解就是全局最优解
非线性规划可能有多个局部最优解

$$N_\delta(x^*) = \{x \mid \|x - x^*\| < \delta\}$$

x^* 的半径为 δ 的开邻域

➤ 定义2: 对于(NLP), 若 $x^* \in D$, 且存在 $\delta > 0$ 使得:

$\forall x \in D, \|x - x^*\| < \delta \Rightarrow f(x^*) \leq f(x)$ 则称 x^* 是该(NLP)的一个 **局部** 最优解, 并称 $f(x^*)$ 为该(NLP)问题的一个 **局部** 最优值.

求解的一般途径

获得非线性规划的全局最优解是比较困难的。

如果视纯整数规划为非线性规划，其任一可行解均为局部最优解。

欲方便地获得全局最优解，必须掌握某种全局信息。

绝大部分非线性规划算法是以获得局部最优解为目标设计的。

怎样获得(局部)最优解？

$$\begin{array}{ccc} (MILP) \left\{ \begin{array}{l} \min z = c^T x \\ \text{s.t. } Ax = b \\ x \geq 0, x \in R^n; x_1, \dots, x_p \text{ 取整数} \end{array} \right. & \xleftarrow{\text{特例}} & (NLP) \left\{ \begin{array}{l} \min f(x) \\ \text{s.t. } g_i(x) \leq 0; \\ \quad \quad \quad i = 1, 2, \dots, p \\ h_j(x) = 0; \\ \quad \quad \quad j = 1, 2, \dots, q \\ x \in R^n \end{array} \right. \end{array}$$

求解的一般途径 (续)

获得(局部)最优解：从最简单的情况开始...

一元(连续)函数，无约束(无条件)极小： $f'(x) = 0$ 求解非线性方程

多元(连续)函数，无约束(无条件)极小： $\nabla f(x) = 0$ 求解非线性方程组

多元(连续)函数，等式约束极小(条件极值)：Lagrange乘数法
求解非线性方程组

求解非线性规划的难度与求解非线性方程组相当

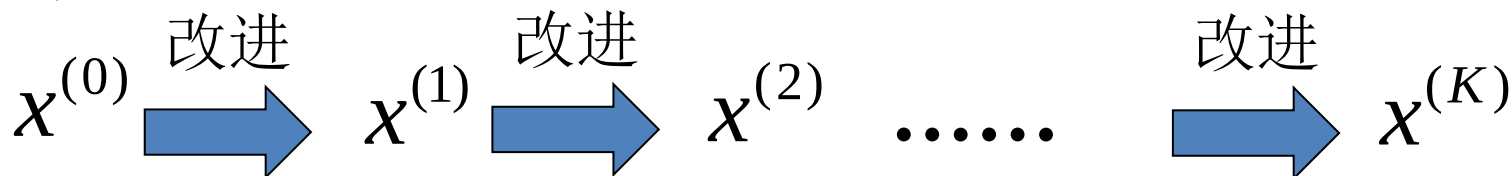
必须化为有限次运算可解决的问题

求解的一般途径 (续)

一种朴实的思想:

$$(NLP) \begin{cases} \min f(x) \\ s.t. \quad g_i(x) \leq 0; \quad i = 1, 2, \dots, p \\ \quad \quad h_j(x) = 0; \quad j = 1, 2, \dots, q \\ \quad \quad x \in R^n \end{cases}$$

猜一个解!



迈出第一
步: 起点

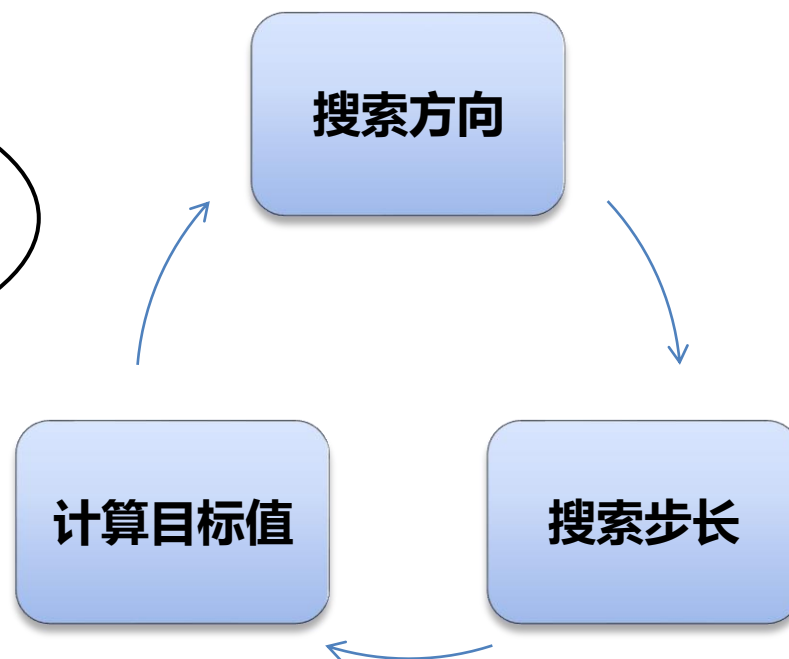
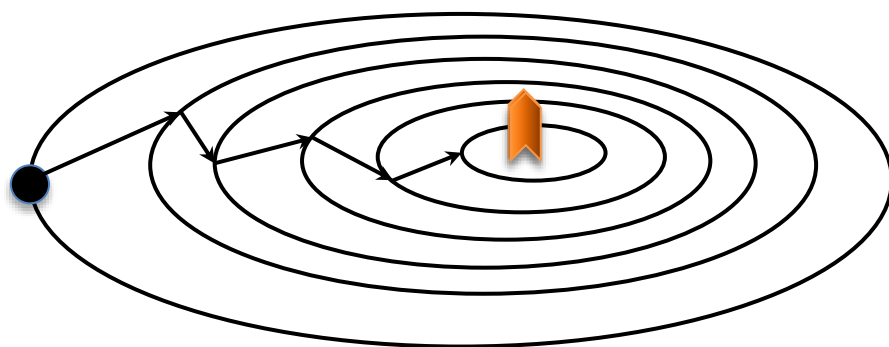
(下降?) 迭代算法

求解非线性规划问题的一般框架

——瞎子爬山法



华罗庚



求解的一般途径 (续)

求解非线性规划的迭代下降算法框架:

步骤	内容
1	产生初始点: $x^{(0)} \in D$ 或 $x^{(0)} \in R^n, k = 0$
2	由 $x^{(k)}$ 产生 $x^{(k+1)}, k := k+1$ 一般 $x^{(k+1)} = x^{(k)} + t_k p^{(k)}$ 构造 $p^{(k)}$ (搜索方向) 确定恰当的 t_k (搜索步长)
3	判断 x^k 是否可接受, 是则停, 否则转2

和单纯形法
对比?

大部分算法讨论
的核心问题

定义二

- ▶ 定义3: $f : R^n \rightarrow R, \bar{x} \in R^n, p \in R^n, p \neq 0$. 若存在 $\delta > 0$ 使 $\forall t \in (0, \delta)$ 有 $f(\bar{x} + tp) < f(\bar{x})$, 则向量 p 是 $f(x)$ 在 $\bar{x}$ 的下降方向.
- ▶ 定义4: 对于一个NLP问题, 设 D 为其可行域. $\bar{x} \in D$, 且 $p \in R^n, p \neq 0$. 若存在 $t > 0$ 使得 $\bar{x} + tp \in D$. 则 p 是点 $\bar{x}$ 的一个可行方向.
- ▶ 定义5: 对于一个NLP问题, 设 D 为其可行域. $\bar{x} \in D$, 且 $p \in R^n, p \neq 0$. 若存在 $\delta > 0$ 使得 $\forall t \in [0, \delta], \bar{x} + tp \in D$ 则 p 是点 $\bar{x}$ 的一个可行方向.

一般算法构造的搜索方向是一个
可行下降方向

关键问题

- ▶ 1. (局部)最优解具有哪些性质？怎样判定？
- ▶ 2. 什么样的全局性质可以使得寻找全局最优解比较容易？
- ▶ 3. 怎样构造(可行的)下降方向？
- ▶ 4. 怎样确定步长？
- ▶ 5. 怎样确定初始点？
- ▶ 6. 算法的终止准则？